

función
 beta, 669
 de Lagrange, 390
 de transformación de coordenadas, 633
 densidad, 615
 gamma, 669
 integrable, 562
 máximo, 124
 mínimo, 124
 signo, 110
 funciones
 armónicas, 240
 coordenadas, 243
 de clase $\mathcal{C}^k$, 229
 de varias variables, 103
 diferenciables, 168
 escalonadas, 553
 holomorfas, 184
 homogéneas, 188
 implícitas, 297
 infinitamente diferenciables, 229
 inversas, 309
 k veces diferenciables, 229
 potenciales, 702
 vectoriales de una variable real, 425

G

gradiente, 193
 gráfica de una función de varias variables, 112
 Gram-Schmidt, proceso de, 37

H

hélice, 440
 cónica, 534
 generalizada, 534
 hessiano, 348
 hiperplano, 61
 hipersuperficie, 658
 homotopía, 731, 732
 libre, 736

I

imagen de una transformación lineal, 74
 independencia lineal de vectores, 9
 integración de p -formas sobre p -cubos singulares, 979
 integral
 doble en coordenadas polares, 599
 n -múltiple, 656
 triple en coordenadas cilíndricas, 633

triple en coordenadas esféricas, 633
 integrales
 de línea
 con respecto a la longitud de arco, 753
 de campos vectoriales, 689
 de funciones reales
 de superficie
 de campos vectoriales, 892
 de funciones reales, 881
 dobles
 sobre rectángulos, 562
 sobre regiones más generales, 570
 elípticas de segunda clase, 477
 triples, 624, 632, 646
 interior de una superficie simple, 828
 interpretación geométrica de las derivadas direccionales, 161
 inversibilidad de un operador lineal, 77
 inverso aditivo 3
 isomorfismo 76

J

jacobiano, 299
 de una transformación, 592
 jardín de la catenaria, 765

L

laplaciano, 262
 en coordenadas polares, 262
 lemniscata de Bernoulli, 613
 ley del paralelogramo, 33
 leyes de Kepler, 549
 límites
 al infinito, 144
 de funciones de varias variables, 136
 de funciones vectoriales de una variable real, 426
 iterados, 142
 longitud de un camino, 469

M

matrices simétricas, 57
 matriz
 de cambio de base, 40
 diagonalizable, 84
 ortogonalmente, 86
 hessiana, 348
 jacobiana, 270
 ortogonal, 40
 simétrica, 57

máximo local, 333
 media
 aritmética (desigualdad con media geométrica), 374, 422
 geométrica (desigualdad con media aritmética), 422
 método
 de los multiplicadores de Lagrange, 390
 de mínimos cuadrados, 372
 de Newton-Raphson, 319
 mínimo local, 333
 módulo de p -formas
 momentos de inercia
 de superficies, 887
 de un cuerpo en el espacio, 619, 650, 762
 de una figura plana, 614
 momentos estáticos
 de superficies
 de un cuerpo en el espacio, 651
 de una figura plana, 761
 movimiento circular uniforme, 537
 multiplicadores de Lagrange, 390

N

nivel constante de una función de varias variables, 118
 norma de un vector, 25
 normalización de un vector, 36
 núcleo de una transformación lineal, 73

O

operación estrella en formas diferenciales, 970
 orientación de una superficie, 857
 ortogonalidad de vectores, 19

P

p -cadenas singulares, 983
 p -cubos singulares, 979
 p -formas, 949
 partición de un rectángulo en dos dimensiones, 554
 plano
 normal a una curva en el espacio, 449
 osculador de una curva en el espacio, 519
 rectificante de una curva en el espacio, 519
 planos tangentes a superficies, 292
 polinomios
 característicos, 83
 de Chebychev, 760
 principio de la conservación de la energía, 776

problema de las cuatro moscas, 543
 producto
 cruz, 44
 generalizado, 81, ix
 de formas diferenciales, 946, 951
 de funciones, 108
 de un vector por un escalar, 4
 punto, 17
 propiedades
 de la distancia, 30
 de la norma, 26
 de las integrales dobles, 557
 de las integrales triples, 628
 del producto cruz, 45, 46, 47
 del producto punto 21
 proyección de un vector sobre otro, 21
 pull-back en formas diferenciales, 970
 punto
 crítico, 334, 337, 688
 de ensilladura, 338
 frontera, 131

R

radio de curvatura, 500
 rango
 de una función de varias variables, 474
 de una transformación lineal, 74
 recta
 binormal, 519
 normal, 519
 tangente, 60, 449, 519
 tangente a una curva en el espacio, 449
 rectángulo
 de n dimensiones, 656
 en dos dimensiones, 553
 en tres dimensiones, 625
 rectas
 en el espacio, 60
 en el plano, 60
 región
 del tipo I, 570
 del tipo II, 571
 regla
 de la cadena, 249
 de la mano derecha, 45
 regresión
 lineal en $n + 1$ variables, 380
 lineal en tres variables, 379
 reparametrización
 de un camino, 458
 que conserva su orientación, 461

- que invierte su orientación, 462
- de una superficie simple, 835
 - que conserva la orientación, 859
 - que invierte la orientación, 859
- por longitud de arco, 479
- residuo en la fórmula de Taylor, 334
- rotación de un campo, 799
- rotacional de un campo
 - en coordenadas cilíndricas, 920
 - en coordenadas esféricas, 920
- vectorial, 916

S

- solución general de una ecuación diferencial, 742
- subespacio, 7
 - generado por un conjunto de vectores, 11
 - triviales, 7
- submatrices angulares, 96
- sucesión de Fibonacci, 90
- suma
 - de caminos, 673
 - de formas diferenciales, 946
 - de funciones, 108
 - de vectores, 5
- superficies
 - de nivel, 118
 - de revolución, 126
 - en el espacio, 113
 - más generales, 847
 - orientables, 857
 - orientadas, 857
 - seccionalmente simple, 832
 - simples, 823

T

- teorema
 - de Cauchy, 724
 - Euler sobre funciones homogéneas, 188
 - de Gauss, 912
 - de Green, 779
 - de la curva de Jordan, 721
 - de la dimensión, 74
 - de la divergencia, 907, 810
 - de la función implícita, 299
 - de la función inversa, 316
 - de Pitágoras, 32
 - de Pitágoras en el espacio, 872

- de Schwarz, 225
- de Stokes, 926
- de Stokes generalizado, 993
- del valor medio
 - para funciones de varias variables, 764
 - para integrales dobles, 620
- teoremas de Pappus, 870
- toro, 852
- torsión, 526
- transformación lineal 73
- trayectoria en el espacio n -dimensional, 432
- traza de un camino, 433
- triple producto escalar 49
- tubos
 - en el espacio, 876
 - en el plano, 873

V

- valor medio de una función
 - de dos variables, 620
 - de tres variables, 653
 - definida en una superficie, 886
 - definida sobre una curva, 620
- valores propios, 83
- vecindad, 127
- vector
 - binormal, 519
 - cero, 3
 - derivada de un camino, 388
 - normal principal, 519, 535
 - tangente
 - a una curva en el espacio unitario, 485
 - velocidad de un camino
- vectores
 - normales, 201
 - propios
- volumen
 - de un $(n + 1)$ -edro en el espacio n -dimensional, 405
 - de un cono en el espacio n -dimensional, 666
 - de un cuerpo en el espacio, 608
 - de un elipsoide, 611
 - de un paralelepípedo en el espacio n -dimensional, 50
 - de un tubo en el espacio, 878
 - de una esfera en el espacio n -dimensional, 585, 663

